

시험 벼락치기 스케줄러 ☕

시험기간 대학생의 벼락치기 수면 · 카페인 스케줄을 최적화하는 도구

무엇을, 어떻게 해결하는가?



문제

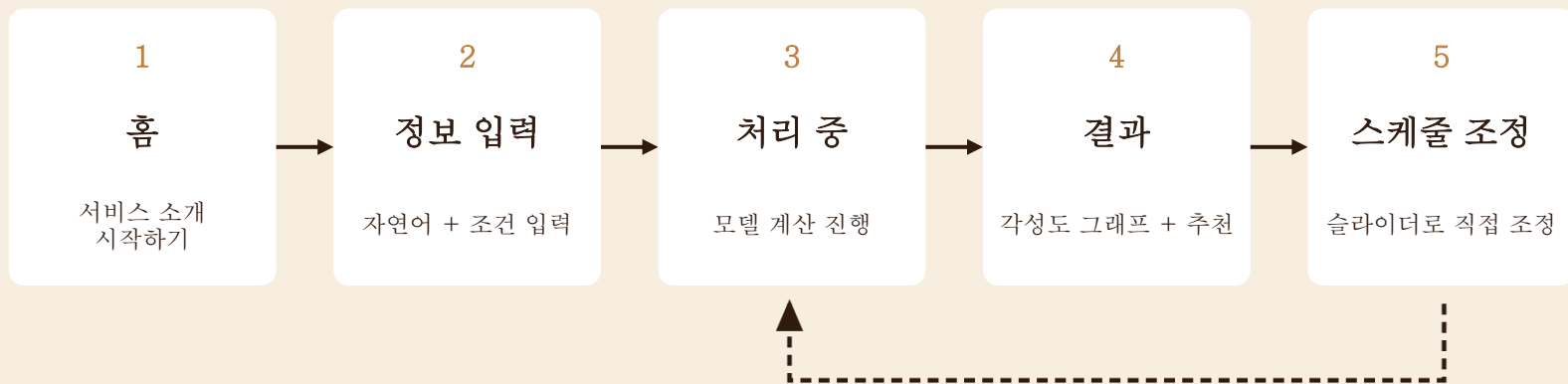
수면 · 카페인을
감으로 조절하다가
컨디션이 무너지고,
정작 시험 당일 상태가 안 좋아짐



해결

자연어로 상황을 설명하면,
검증된 수면과학 모델로
시험 시작 시각 각성도를
최대화하는 스케줄을 계산

화면 흐름



스케줄 조정에서 조건을 바꾸면 처리 중으로 돌아가 재계산

개인별 데이터를 축적하여 더 정확한 모델로 점점 발전

와이어프레임 · 홈 / 정보 입력

① 홈

시험 베타치기 스케줄러 · 와이어프레임 화면 목록

화면 흐름 1. 홈 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과 5. 스케줄 조정

화면 01 · 홈

시험 베타치기 스케줄러

[로그 / 비밀번호 입력]

검증된 수면과각 모델로 시험 날짜에 맞춰 최적의 수면·카페인 스케줄을 자연어로 알려주세요.

[최근 계산 기록 미리보기 — 로그인 시에만 노출]

시작하기

사용자가 처음으로 만나는 화면
서비스 소개, 이전 계산 결과

② 정보 입력

시험 베타치기 스케줄러 · 와이어프레임 화면 목록

화면 흐름 1. 홈 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과 5. 스케줄 조정

화면 02 · 정보 입력

상황을 알려주세요

자연어 입력

예) "시험이 모레 아침 9시에 있고, 평소엔 12시에 자서 7시에 일어나, 공부는 아직 6시간 더 해야 해."

평소 수면 패턴

평소 취침 [00:00 •] · 기상 [07:00 •]

시험 일시

[날짜 선택 •] [시작 선택 •]

남은 공부 시간

[—————] 6시간

카페인 민감도

() 둔감 · (w) 보통 · (i) 예민

이전 계산하기

수면 패턴, 섭취 카페인 입력
자연어로 추가 상황 설명 가능, 평소 취침 및 기상 시간,
시험 일시, 남은 공부 시간, 카페인 민감도, 수면압 등을 입력

와이어프레임 · 처리 중 / 결과 / 스케줄 조정

③ 처리 중

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임 화면 목록

화면 흐름 1. 홈 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과 5. 스케줄 조정

화면 03 · 처리 중

스케줄을 계산하고 있어요

[로딩 스피너]

✓ 자연어에서 조건 추출 완료

✓ 형소 수면 패턴 확인 완료

· Two-Process Model 계산 중...

· 카페인 상호작용 반영 대기

· 후보 스케줄 비교 대기

(자동 이동) 결과 화면 →

계산 중 디스플레이
계산 후 결과 화면으로 넘어감

④ 결과

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임 화면 목록

화면 흐름 1. 홈 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과 5. 스케줄 조정

화면 04 · 결과

추천 스케줄

시간대별 예측 각성도

각성도 곡선 (그래프 영역)

추천 카페인량 (리튬 ~ 시험 시작)

■ 공부 ■ 수면 ■ 카페인 섭취

오늘 23:30 취침 → 05:30 기상 → 06:00 카페인 100mg
섭취 시, 시험 시작(09:00) 시험 예측 각성도가 가장 높
습니다.

조건 조정하기 저장하고 마치기

추천 취침 시간과 섭취 카페인량 추천
그래프, 타임라인으로 표현된
시간대별 예측 각성도

⑤ 스케줄 조정

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임 화면 목록

화면 흐름 1. 홈 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과 5. 스케줄 조정

화면 05 · 스케줄 조정

직접 조건을 조정해보세요

취침 시작 [—————] 23:30

기상 시작 [—————] 05:30

카페인 섭취량 [—————] 100mg

카페인 섭취 시간 [—————] 06:00

조정된 조건으로 다시 계산하면, 결과 화면의 그래프
와 타임라인이 갱신됩니다.

취소 재계산하기

세부적인 사항 변경 가능
재계산을 통해 다시 결과 제공

설계 과정 요약

지금까지 — 기획 완료



아이디어 검증

실행 가능성과 차별성을 기준으로
한 구현 가능성 확인



전공 지식 기반 설계

수면 과학 논문을 계산 근거로



시나리오 · 기획서 완성

사용자 흐름 중심으로 화면 시각화

앞으로 — 4주 개발 계획

1주차

아이디어 구상
및 기획

2주차

계산 엔진 구현

3주차

화면 개발 +
시각화 연동

4주차

추가 기능 구현 +
테스트 · 마무리

향후 고려 기능



시나리오 비교

공부 · 수면 시간 조합별
각성도 차이를
비교해서 보여줌

이유: 기존 계산 엔진을 재사용하여
추가할 수 있다. 시간적 여유가
있으면 추가할 것.



공부 기록 캘린더

공부 시간을 기록하고,
수면압 · 카페인을 고려해
최적 시작 시각 추천

(예: "내일 오전 10시부터
시작하면 최상의 컨디션")

이유: 캘린더 · 기록 저장 등 별도
데이터 구조가 필요하여 시간적
여유가 있으면 추가할 것.



개인화 모델

약 n개월 데이터가 쌓이면
집단 평균이 아닌 개인별
수면리듬 · 카페인 민감도로
보정

이유: 아직 데이터가 없어 불가능.
그 전까진 정확도 저하 경고 필요